

UNIVERSIDAD REGIONAL DE GUATEMALA

Administración de Sistemas Informáticos · Procesos y Algoritmos II

MANUAL DE USUARIO

Laboratorio 3: Árbol AVL

Programa	AVL_Ruben_Ibañez
Curso	Procesos y Algoritmos II
Lenguaje	C# (.NET / consola)
Catedrático	Ing. Ivan Canel
Alumno	Ruben Andres Ibañez De la Cruz
Carnet	2627280
Ciclo académico	Segundo Semestre, 2026
Link	github.com/RIbanezD/Lab_ArbolAVL

1. Objetivo del programa

Administrar los expedientes médicos del Hospital San Gabriel mediante un Árbol AVL (auto balanceado) implementado desde cero en C#, a través de un menú interactivo de consola. El sistema permite registrar, buscar (por número de expediente, tipo de sangre, edad o rango de edad, y nombre y/o apellido), editar, eliminar y recorrer los expedientes, además de mostrar la altura del árbol y persistir los datos en un archivo CSV para no tener que volver a ingresarlos en cada ejecución.

2. Descripción general

El programa se organiza siguiendo los principios de la Programación Orientada a Objetos, separando responsabilidades en las siguientes clases dentro del proyecto AVL_Ruben_Ibañez:

- Expediente (Modelos): representa los datos de un paciente — número de expediente, nombre, edad y tipo de sangre.
- NodoAVL (Estructuras): nodo del árbol, con referencias a sus hijos izquierdo y derecho y su altura.
- ArbolAVL (Estructuras): implementación propia y recursiva del Árbol AVL — inserción, búsqueda, edición, eliminación, recorridos, cálculo de altura y las cuatro rotaciones de rebalanceo (LL, RR, LR, RL). No se utiliza ninguna estructura de datos auto balanceada de bibliotecas externas.
- GestorArchivos (Servicios): guarda e importa los expedientes en un archivo CSV ubicado en la misma carpeta del ejecutable.
- Validaciones (Utilidades): funciones de apoyo para leer y validar los datos ingresados por el usuario (edad, tipo de sangre, formato del código de expediente, confirmaciones).
- Program: contiene el punto de entrada, el menú principal y los submenús, y coordina las llamadas hacia ArbolAVL y GestorArchivos.

Para la interfaz de consola se utiliza la librería externa Spectre.Console, empleada únicamente con fines estéticos: paneles con bordes redondeados, tablas, colores, reglas separadoras y un encabezado tipo FIGlet. Ninguna lógica de negocio depende de esta librería.

Funcionalidades principales:

- Registro de expedientes con generación automática (opcional) del código correlativo EXP####.
- Inserción balanceada contemplando los cuatro casos de rotación AVL (LL, RR, LR, RL).
- Búsqueda por número de expediente (clave), por tipo de sangre, por edad exacta o rango de edades, y por nombre y/o apellido (incluyendo coincidencia por una sola letra inicial).
- Edición de nombre, edad, tipo de sangre o, de ser necesario, del propio número de expediente.
- Eliminación de expedientes, incluyendo el caso de nodos con dos hijos (reemplazo por el sucesor inorden) y su respectivo rebalanceo.
- Recorridos Inorden, Preorden y Postorden agrupados en un único submenú de "Recorridos".
- Cálculo y visualización de la altura actual del árbol.
- Guardado de los expedientes en un archivo expedientes.csv en la carpeta del programa.
- Importación automática (opcional, al iniciar el programa) o manual del archivo CSV previamente guardado.

3. Instrucciones de uso

Paso 1. Ejecutar el programa

Al iniciar, el programa muestra un encabezado y el menú principal con las opciones disponibles.

Paso 2. Elegir una opción

Digite el número de la opción deseada (1 a 9) y presione Enter. Si la opción no existe, el programa muestra el mensaje "Error. Presione una tecla para continuar..." y regresa al menú.

Paso 3. Realizar la operación solicitada

Según la opción elegida, el programa solicitará un valor entero o mostrará directamente el resultado.

Paso 4. Regresar al menú

Al finalizar cualquier operación (excepto Salir), el programa muestra "Presione una tecla para continuar..."; al presionar una tecla, se limpia la pantalla y se vuelve a mostrar el menú principal.

Paso 5. Guardado/Importado

La opción Guardar Datos crea (o sobrescribe) el archivo expedientes.csv en la carpeta del ejecutable. La opción Importar Datos lee ese archivo y agrega los expedientes al árbol; si el archivo ya existe al iniciar el programa, se ofrece importarlo automáticamente.

Paso 6. Finalizar el programa

Seleccione la opción 10 para terminar la ejecución.

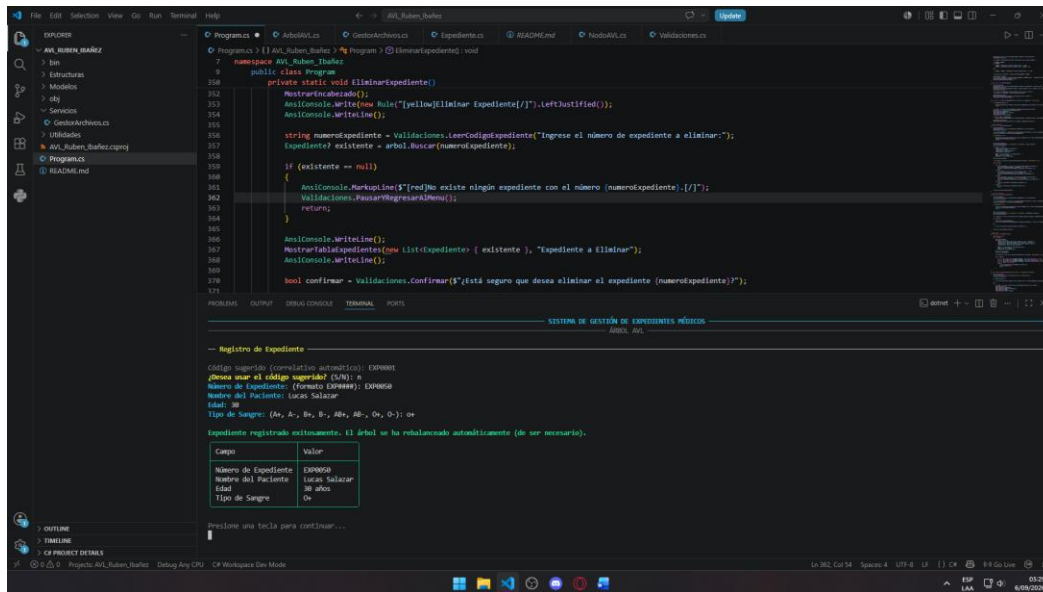
4. Evidencia de ejecución

A continuación, se documenta una ejecución del programa insertando, en este orden, los expedientes EXP0030 (Carlos Ramírez, 45, O+), EXP0020 (María Fernanda López, 29, A-), EXP0010 (Diego Alexander Pérez, 8, B+), EXP0040 (Ana Lucía Gómez, 63, AB+) y EXP0050 (Lucas Salazar, 30, O+). Esta secuencia evidencia dos de los rebalanceos automáticos del árbol: al insertar EXP0010 ocurre una rotación simple derecha (caso LL) y, al insertar EXP0050, una rotación simple izquierda (caso RR).

4.1 Registrar Expediente (Opción 1)

Permite registrar un nuevo expediente médico. El sistema sugiere automáticamente el siguiente código correlativo (EXP####), aunque también puede ingresarse manualmente. Tras insertar el quinto expediente (EXP0050), el árbol se rebalancea automáticamente aplicando una rotación simple a la izquierda (caso RR).

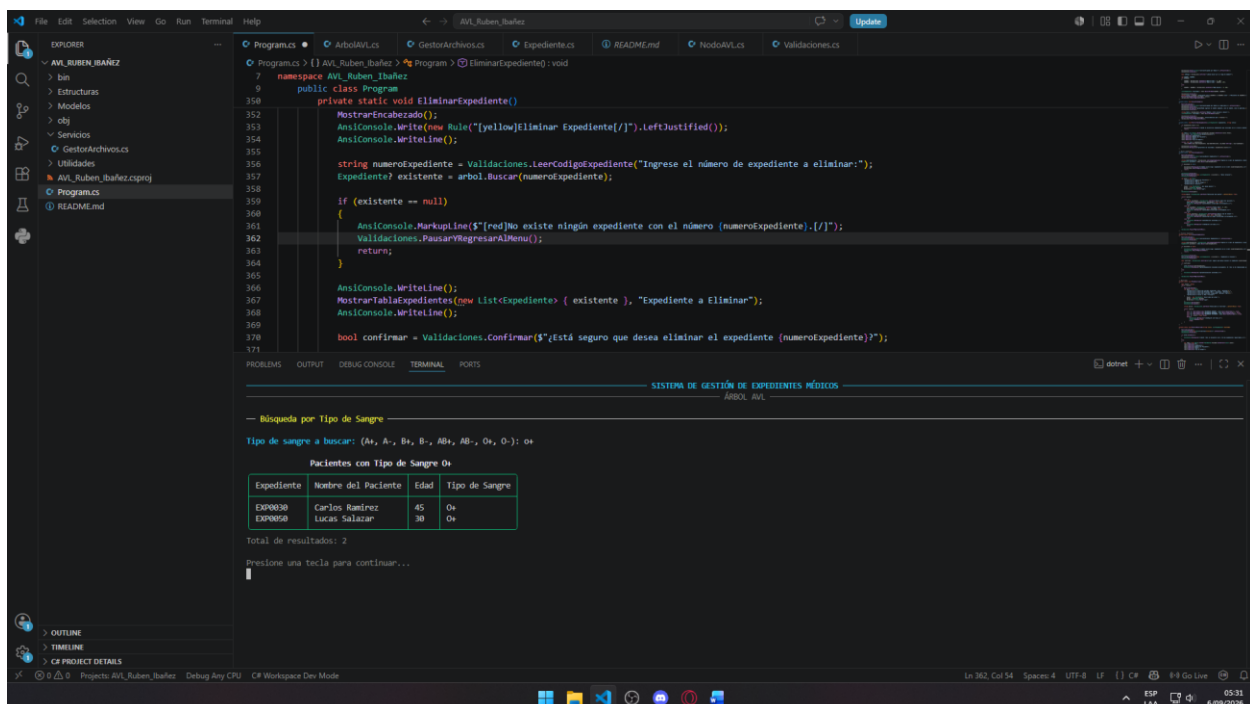
Captura: menú principal y registro de un expediente



4.2 Buscar Nodo (Opción 2)

Presenta un submenú con cuatro criterios de búsqueda disponibles.

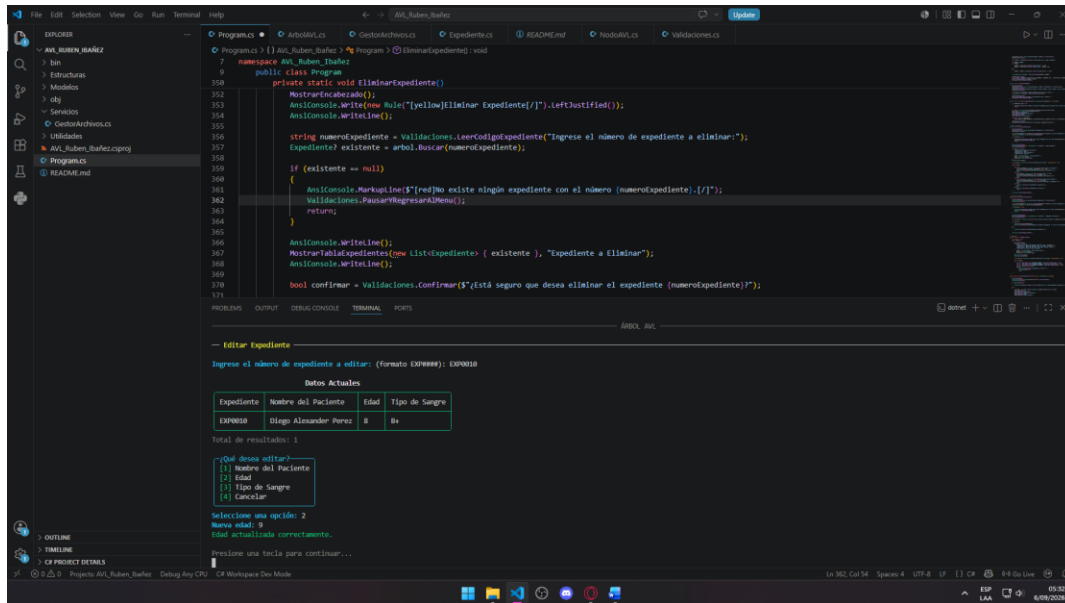
Captura: Búsqueda de un expediente por tipo de sangre



4.3 Editar Expediente (Opción 3)

Permite corregir los datos de un expediente existente sin necesidad de eliminarlo y volver a registrarlo. Se puede editar el nombre, la edad y el tipo de sangre.

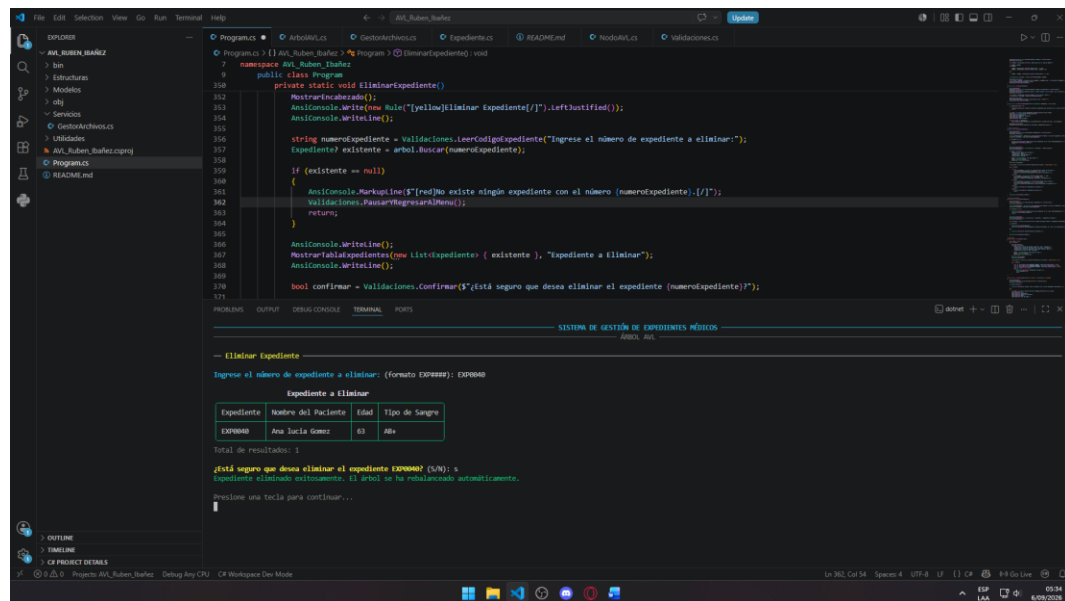
Captura: Edición exitosa de un expediente



4.4 Eliminar Expediente (Opción 4)

Elimina un expediente existente, solicitando confirmación previa. El ejemplo elimina el expediente EXP0040, un nodo con dos hijos: el sistema lo reemplaza por su sucesor inorden (EXP0050) y rebalancea el árbol automáticamente de ser necesario.

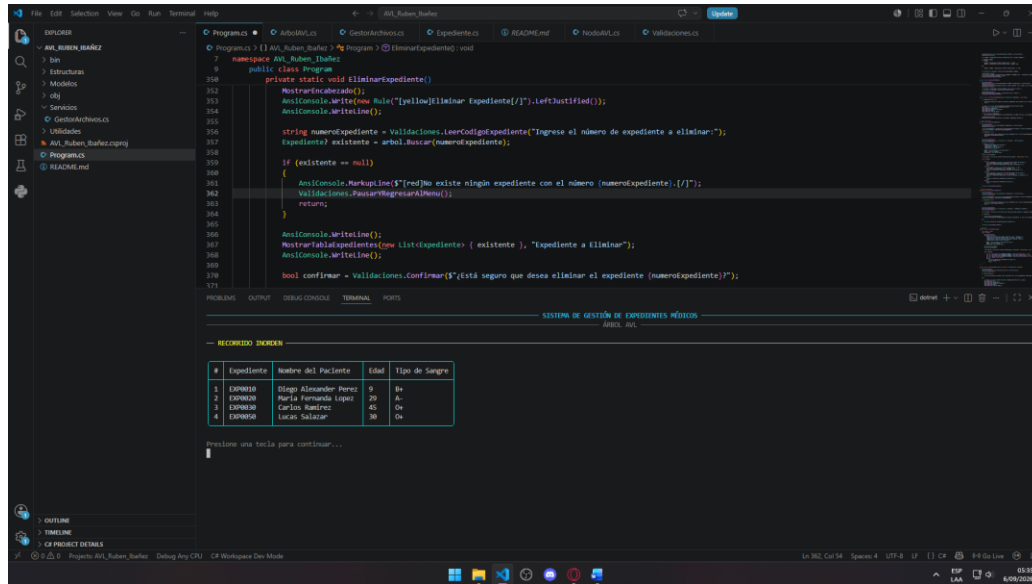
Captura: Eliminación exitosa de un expediente



4.5 Mostrar Recorrido Postorden (Opción 5)

Agrupar los tres recorridos en un único submenú, en lugar de presentar tres opciones separadas en el menú principal. Los resultados que se muestran a continuación corresponden al árbol luego de eliminar el expediente EXP0040.

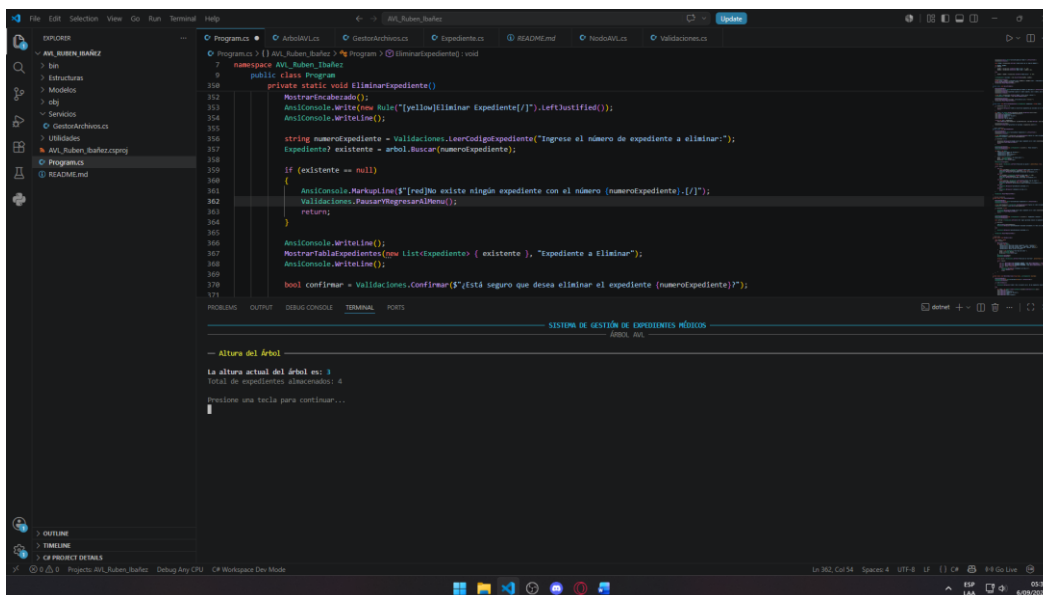
Captura: Mostrar recorrido Inorden



4.6 Mostrar Altura del Árbol (Opción 6)

Muestra la altura actual del Árbol AVL (número de niveles desde la raíz hasta el nodo más profundo) y el total de expedientes almacenados.

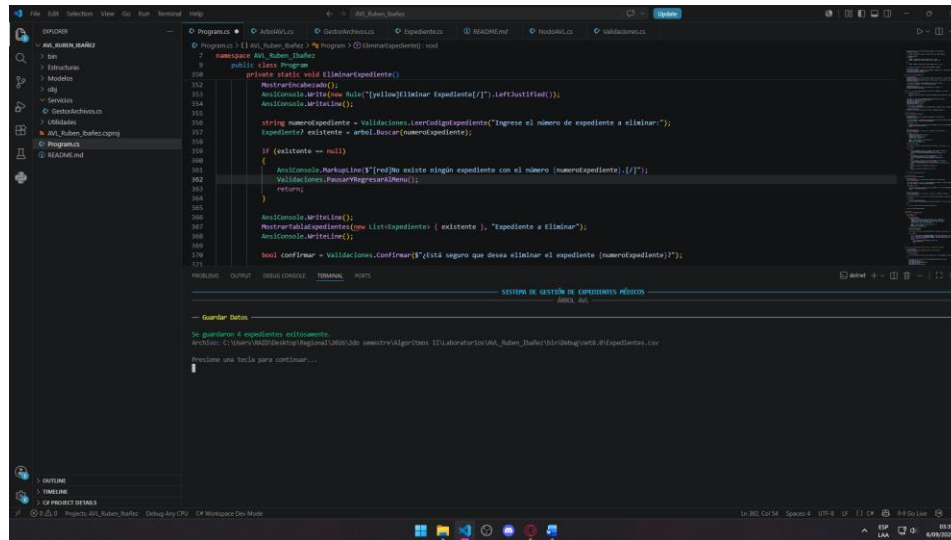
Captura: Altura del arbol



4.7 Guardar datos (Opción 7)

Guarda todos los expedientes almacenados (nombre, expediente, tipo de sangre y edad) en un archivo expedientes.csv, ubicado en la misma carpeta donde se ejecuta el programa.

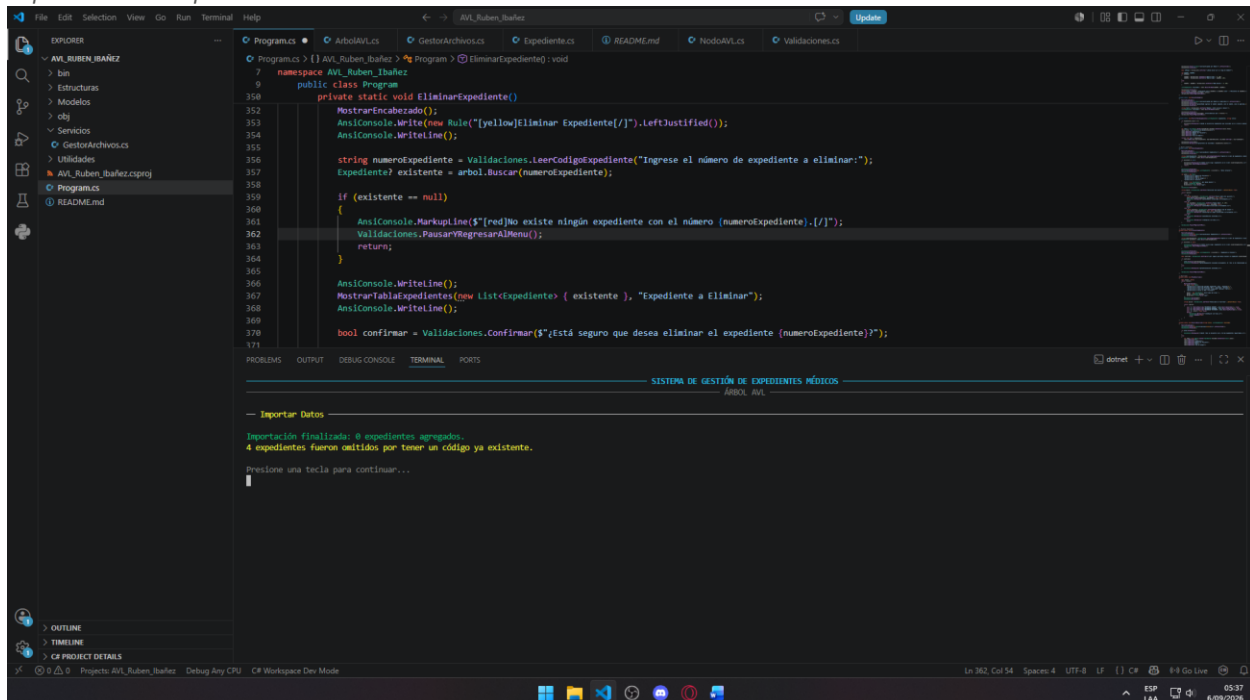
Captura: Datos guardados.



4.8 Importar datos (Opción 8)

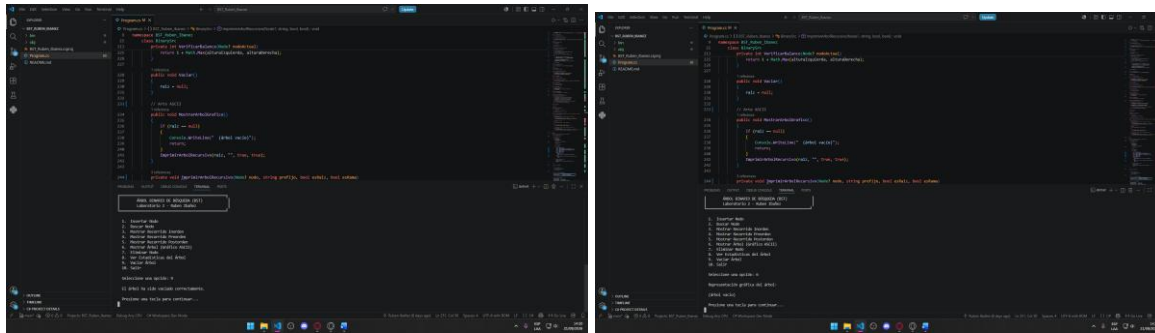
Lee el archivo expedientes.csv y agrega automáticamente los expedientes encontrados al árbol, evitando tener que registrarlos manualmente en cada ejecución. Si el archivo ya existe al iniciar el programa, esta importación también se ofrece de forma automática antes de mostrar el menú principal.

Captura: Datos Importados



4.9 Vaciar Árbol (Opción 9)

Captura: Vaciado del arbol



5. Manejo de errores y validaciones

- Entrada no numérica en edad o en el menú: se valida y se muestra el mensaje "Entrada inválida", sin detener el programa.
- Formato incorrecto del número de expediente: se exige el formato EXP#### (prefijo EXP seguido de cuatro dígitos); de lo contrario se solicita nuevamente.
- Tipo de sangre inválido: solo se aceptan los ocho tipos válidos (A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+, O-).
- Registro de expedientes duplicados: antes de insertar, se verifica con el método Buscar si el código ya existe; de ser así, se informa al usuario y no se agrega el nodo.
- Edición o eliminación de un expediente inexistente: se verifica con Buscar antes de editar o eliminar; si no existe, se informa al usuario y el árbol no se modifica.
- Opción de menú inválida: cualquier valor fuera de rango muestra un mensaje de error y regresa al menú correspondiente.
- Consultas sobre un árbol vacío (recorridos, altura, guardado): el programa detecta la ausencia de nodos y muestra un mensaje informativo en lugar de generar un error.
- Importación de archivos: las líneas con formato inválido, edad no numérica o datos incompletos se omiten y se reportan al usuario sin detener la importación del resto del archivo

6. Código fuente

El código fuente completo del proyecto se encuentra disponible en el siguiente repositorio de GitHub:

https://github.com/RlbanezD/Lab_ArbolAVL